17. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1 = 3$이고,

$$2a_{n+1} = 3a_n - \frac{6n+2}{(n+1)!} \qquad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n을 구하는 과정이다.

> 주어진 식에 의하여
>
> $$2a_{n+1} = 3a_n - \frac{6(n+1)-4}{(n+1)!}$$
>
> 이다.
>
> $$2a_{n+1} - \frac{4}{(n+1)!} = 3a_n - 3 \times \boxed{(가)}$$
>
> 이므로, $b_n = a_n - \boxed{(가)}$라 하면
>
> $$2b_{n+1} = 3b_n$$
>
> 이다. $b_{n+1} = \frac{3}{2}b_n$이고 $b_1 = 1$이므로
>
> $$b_n = \boxed{(나)}$$
>
> 이다. 그러므로 $a_n = \boxed{(가)} + \boxed{(나)}$이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 할 때, $f(3) \times g(3)$의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$